خطة درس — للمعلم

البيانات المسمَّمة

أمن الذكاء الاصطناعي، المستوى ٣، الدرس ١

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
ثمار أو أوراق أو حصى من نوعين (أو جدول مطبوع بقياساتها)، مسطرة أو ميزان مطبخ، ورق وأقلام والسبّورة

أهداف التعلّم

- نشرح كيف تُفسد البياناتُ المسمَّمة والأبوابُ الخلفية النموذج.
- نجد الأمثلة البعيدة عن وسيط مجموعتها.
- نخطّط لفحوص قبل دخول بيانات جديدة إلى التدريب.

النشاط: ابحث عن السمّ

١. التمهيد (٥ دقائق): اسأل: لو كان عليكم أن تعلّموا آلة التفريق بين المانجو والليمون، فما الأمثلة التي ستعطونها؟ واتفقوا على أنها لا تتعلّم إلا من الأمثلة التي تُعطى لها.

٢. القياس (١٠ دقائق): تزن المجموعات أو تقيس ١٠ إلى ١٥ عيّنة من نوعين، وتذكر كل قيمة وتسميتها. اكتبها في عمودين على السبّورة.

٣. التسميم (٥ دقائق): بدّل ثلاث تسميات على السبّورة بينما يُشيح الطلاب بنظرهم. وأخبرهم أن بعض البيانات سُمِّم، دون أن تذكر كم.

٤. البحث (١٥ دقيقة): ترتّب كل مجموعة قيم كل نوع، وتجد القيمة الوسطى (الوسيط)، وتشير إلى كل قيمة تبعد عن الوسيط أكثر من نصفه. قارنوا بالتبديلات الحقيقية: أيّها كُشف، وأيّ العيّنات الصادقة أُشير إليها أيضًا؟

٥. الختام (٥ دقائق): ناقشوا لماذا تُفحص العيّنة المُشار إليها قبل حذفها، واتفقوا على قاعدتين لجمع بيانات الفصل. ثم وزّع بطاقة الخروج.

لا ميزان لديك؟ استخدم أطوال أوراق أو أعواد تُقاس بالمسطرة، أو اطبع جدولًا من ١٥ قياسًا. واختر نوعين لا تتداخل قيمهما كثيرًا، لتظهر التسميات المبدَّلة.

للنقاش

- لماذا قد يغيّر السمّ النموذج مع أن أحدًا لم يلمسه؟
- أيّ العيّنات الصادقة أُشير إليها، ولماذا؟
- ما القواعد التي تُبقي بيانات فصلنا نظيفة؟

بطاقة الخروج

- اكتب طريقة يدخل بها السمّ إلى البيانات، وفحصًا واحدًا يكشفه.

جرّبها في المدرسة غدًا

العب مع طلابك «ابحث عن السمّ»: يقيس الطلاب ثمارًا أو أوراقًا أو حصى ويسمّون كل واحدة، ثم تبدّل أنت ثلاث تسميات سرًّا، وتحسب المجموعات وسيط كل نوع لتبحث عن التسميات المبدَّلة.

أسئلة للتدريب — لك

البيانات المسمَّمة

أمن الذكاء الاصطناعي، المستوى ٣، الدرس ١

١ أضاف الطلاب ١٠٠ صورة جديدة، فانخفضت النتيجة على مجموعة الاختبار النظيفة من ٩٧٪ إلى ٨٠٪. ماذا تفعل الآن؟

- ○ أبقِ الصور: المزيد من البيانات أفضل دائمًا
- ○ توقّف، وافحص الصور الجديدة، ودرّب النموذج دون المشكوك فيها
- ○ غيّر مجموعة الاختبار حتى ترتفع النتيجة مجددًا

٢ من أين يمكن أن تدخل أمثلة مسمَّمة إلى بيانات التدريب في مدرسة؟ اختر كل ما ينطبق.

- ☐ مجموعة اختبار نظيفة لا يستطيع أحد تغييرها
- ☐ قياسات أدخلها الطلاب
- ☐ بيانات مجمّعة من مواقع يستطيع أي أحد تعديلها
- ☐ تسميات أضافها غرباء على الإنترنت

٣ ماذا يطبع هذا البرنامج؟

```
ws = [12, 11, 13, 90, 12]
m = sorted(ws)[len(ws) // 2]
print(m, sum(ws) / len(ws))
```

- ○ 90 12.0
- ○ 13 27.6
- ○ 12 27.6

٤ أكمل far(ws): تُرجع الأوزان التي تبعد عن الوسيط أكثر من نصفه. يجب أن تعطي قائمتا الفاكهة [40] و[190].

```
def far(ws):
    m = sorted(ws)[len(ws) // 2]
    out = []
    for w in ws:
        # keep w if it is further from m
        # than half of m
        pass
    return out

print(far([210, 195, 40, 205]))
print(far([38, 42, 190]))
```

اكتب برنامجك:

٥ كل مثال يشير إليه فحص القيم الشاذّة مسمَّم.

- ○ صح
- ○ خطأ

✎ من أين تأتي البيانات التي يستخدمها طلابك أو مدرستك مع الذكاء الاصطناعي؟ وأين قد يتسلّل مثال خاطئ أو مزروع، وكيف ستلاحظه؟

البيانات المسمَّمة

١ **توقّف، وافحص الصور الجديدة، ودرّب النموذج دون المشكوك فيها**

الانخفاض المفاجئ على مجموعة اختبار نظيفة علامة تحذير.

٢ **بيانات مجمّعة من مواقع يستطيع أي أحد تعديلها، تسميات أضافها غرباء على الإنترنت، قياسات أدخلها الطلاب**

المواقع المفتوحة وتسميات الغرباء وإدخالات الطلاب قد تحمل كلها أمثلة خاطئة أو مزروعة.

٣ **12 27.6**

بعد الترتيب تصبح القائمة 11 و12 و12 و13 و90، فالوسيط 12.

٤

```
def far(ws):
    m = sorted(ws)[len(ws) // 2]
    out = []
    for w in ws:
        if abs(w - m) > m / 2:
            out.append(w)
    return out

print(far([210, 195, 40, 205]))
print(far([38, 42, 190]))
```

الوسيط هو القيمة الوسطى للأوزان بعد ترتيبها، والوزن الذي يبعد عنه أكثر من نصفه بعيد عن نوعه، فيفحصه إنسان قبل حذف أي شيء.

٥ **خطأ**

يشير الفحص إلى كل ما هو غير مألوف، بما في ذلك أمثلة صادقة قرب الحدّ، كثمرة مانجو صغيرة فعلًا.